

BÁO CÁO TÓM TẮT

Quy trình xây dựng Collaborative Knowledge Graph (CKG) từ tập dữ liệu Yelp

1 Mục tiêu và Ý nghĩa

Mục tiêu của quy trình này là chuyển đổi tập dữ liệu thô dạng JSON của Yelp (bao gồm thông tin người dùng, mạng xã hội, nhà hàng và các lượt tương tác) thành cấu trúc **Đồ thị Tri thức Hợp tác (Collaborative Knowledge Graph - CKG)**.

Đồ thị này được chuẩn hóa dưới định dạng bộ ba **HRT (Head - Relation - Tail)**, là bước tiền xử lý bắt buộc để cung cấp dữ liệu đầu vào cho các mô hình học biểu diễn đồ thị tiên tiến như *Knowledge Graph Attention Network* (KGAT). Việc tích hợp CKG được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề "Cold-Start" cho các mô hình hệ thống gợi ý thông qua việc lan truyền thông tin từ mạng xã hội và ngữ cảnh thuộc tính.

2 Định nghĩa Không gian Thực thể và Quan hệ

2.1 Các loại Thực thể (Nodes/Entities)

Đồ thị bao gồm 6 loại thực thể không đồng nhất (Heterogeneous nodes):

- **User:** Người dùng trên hệ thống Yelp.
- **Business:** Điểm đến/Nhà hàng được đánh giá.
- **Category:** Thể loại của Business.
- **City & State:** Thông tin địa lý của Business.
- **SocialGroup:** Nhóm hành vi xã hội của người dùng (tổng hợp từ thuật toán phân cụm).

2.2 Các loại Quan hệ (Edges/Relations)

Hệ thống định nghĩa 7 loại quan hệ có hướng để liên kết các thực thể, được tóm tắt trong Bảng 1.

3 Khai phá Đặc trưng Mạng xã hội (Social-Aware Feature Engineering)

Điểm nhấn của đồ thị này là việc tự động trích xuất các nhóm xã hội ẩn (Latent Social Groups). Hệ thống trích xuất 3 đặc trưng liên tục của User: số lượng review, số năm đạt danh hiệu Elite, và số lượng bạn bè.

Table 1: Bảng tóm tắt các Quan hệ (Relations) trong CKG

Phân loại	Head (Chủ thể)	Relation (Quan hệ)	Tail (Đối tượng)
Tương tác	User	REVIEWED	Business
Tương tác	User	WROTE_TIP	Business
Thuộc tính	Business	IN_CATEGORY	Category
Thuộc tính	Business	LOCATED_IN	City
Thuộc tính	City	IN_STATE	State
Mạng xã hội	User	FRIENDS_WITH	User
Mạng xã hội	User	BELONGS_TO	SocialGroup

Dữ liệu được chuẩn hóa và đưa vào thuật toán **K-Means Clustering** ($K = 5$) để phân nhóm người dùng thành các *Persona* khác nhau. Việc gán cạnh **BELONGS_TO** trở đến **SocialGroup** là mỏ neo quan trọng giúp mô hình KGAT suy luận được sở thích của các người dùng mới (Cold-Start Users).

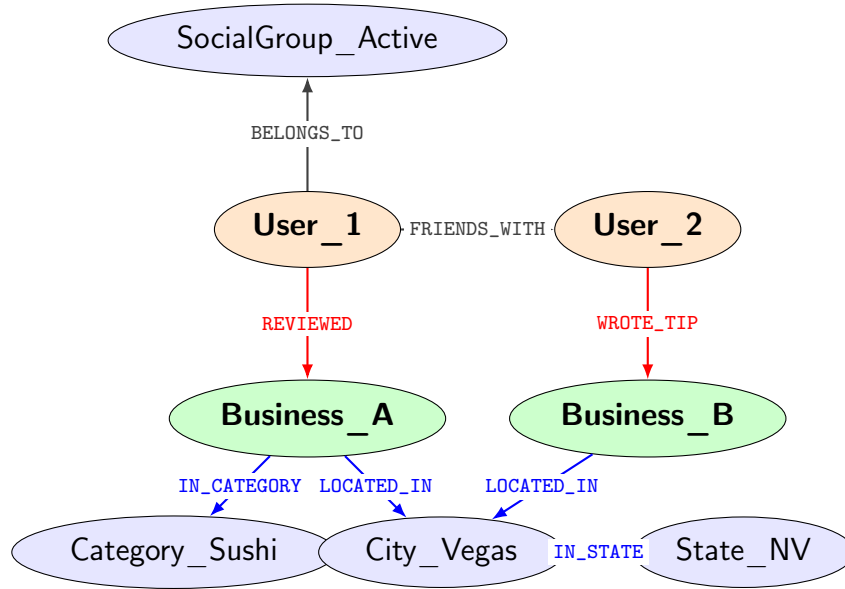


Figure 1: Minh họa cấu trúc mạng lưới Collaborative Knowledge Graph (CKG)

4 Tối ưu hóa việc Xây dựng Bộ ba Tri thức (Triples Construction)

Trong quá trình chuyển đổi hàng triệu dòng dữ liệu thô, hệ thống áp dụng các chiến lược tối ưu quan trọng:

- Loại bỏ trùng lặp (Deduplication):** Các quan hệ dư thừa tính (ví dụ: nhiều nhà hàng cùng tạo ra bộ ba $City \rightarrow IN_STATE \rightarrow State$) được loại bỏ bằng cấu trúc Hash Set.
- Lấy mẫu ngẫu nhiên (Sampling):** Đối với mạng lưới kết nối vô hướng **FRIENDS_WITH**, hệ thống chỉ lấy mẫu 10% số lượng cạnh và áp dụng điều kiện quy ước ($uid < fid$) để

tạo hướng hợp lệ, ngăn chặn hiện tượng quá tải bộ nhớ (OOM) trong khi vẫn duy trì cấu trúc tô pô (topology) của đồ thị.

5 Kết quả Đầu ra (Output Artifacts)

Quy trình hoàn tất và xuất ra các tệp dữ liệu chuẩn hóa phục vụ giai đoạn huấn luyện tiếp theo:

- `kg_triples.npy` / `.csv`: Danh sách toàn bộ các bộ ba `[Head_ID, Relation_ID, Tail_ID]`.
- `entity_mapping.json`: Từ điển tra cứu ngược ánh xạ ID số nguyên về thực thể nguyên bản.
- `kg_stats.json`: Thống kê phân phối số lượng cạnh của từng loại quan hệ.